

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - 10.9

Alumno/a	David Guelar Franch
Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T10_Moviles

1. Enunciado de la actividad

Crea una base de datos SQLite con tres campos: índice, nombre de versión Android y año de lanzamiento. Elabora un **Content Provider** que posibilite el acceso y gestión. Crea una actividad con dos EditText, tres botones y un GridView. Un botón muestra los datos del ContentProvider, otro elimina el registro seleccionado y el tercero añade uno nuevo.

La actividad principal se llamará **MainActividad109** y el layout **layout_actividad109**.

2. Desarrollo de la actividad

Un ContentProvider es un componente Android que actúa como capa de acceso a datos, exponiendo la información de una app a través de URIs estándar. Cualquier app con los permisos adecuados puede leer, insertar, modificar o borrar datos sin saber cómo están almacenados internamente. Es la arquitectura que usa el propio Android para compartir contactos, calendario o multimedia.

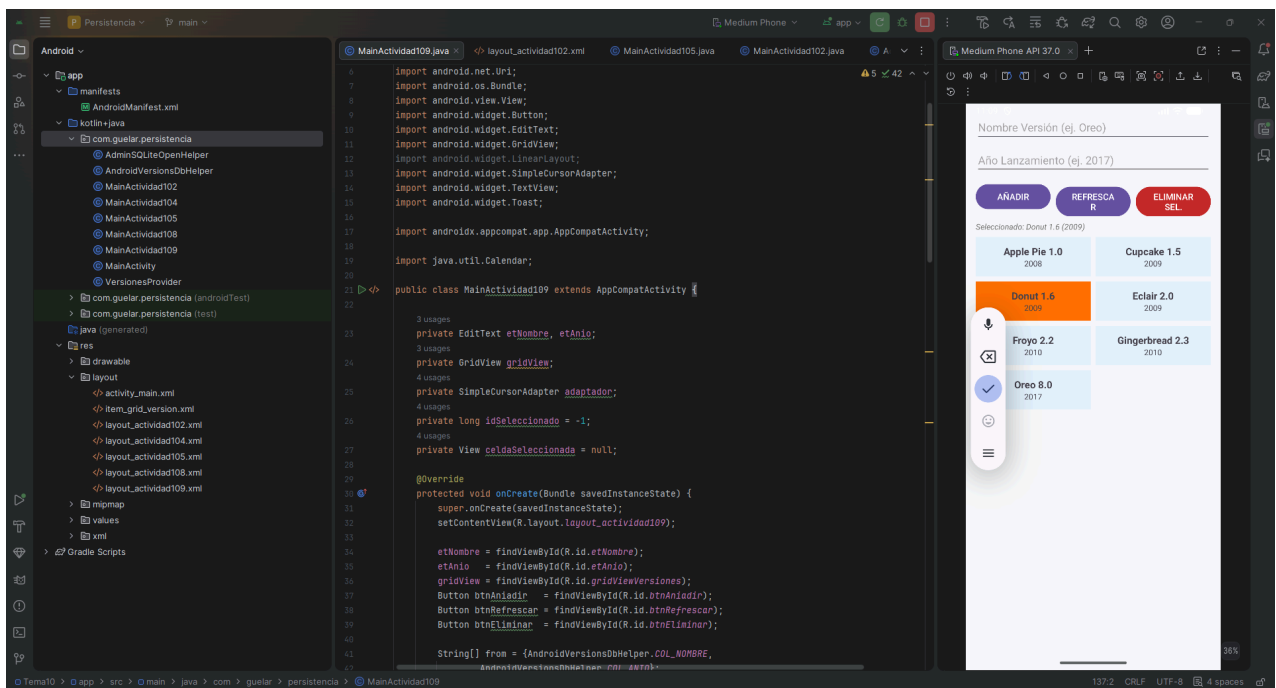
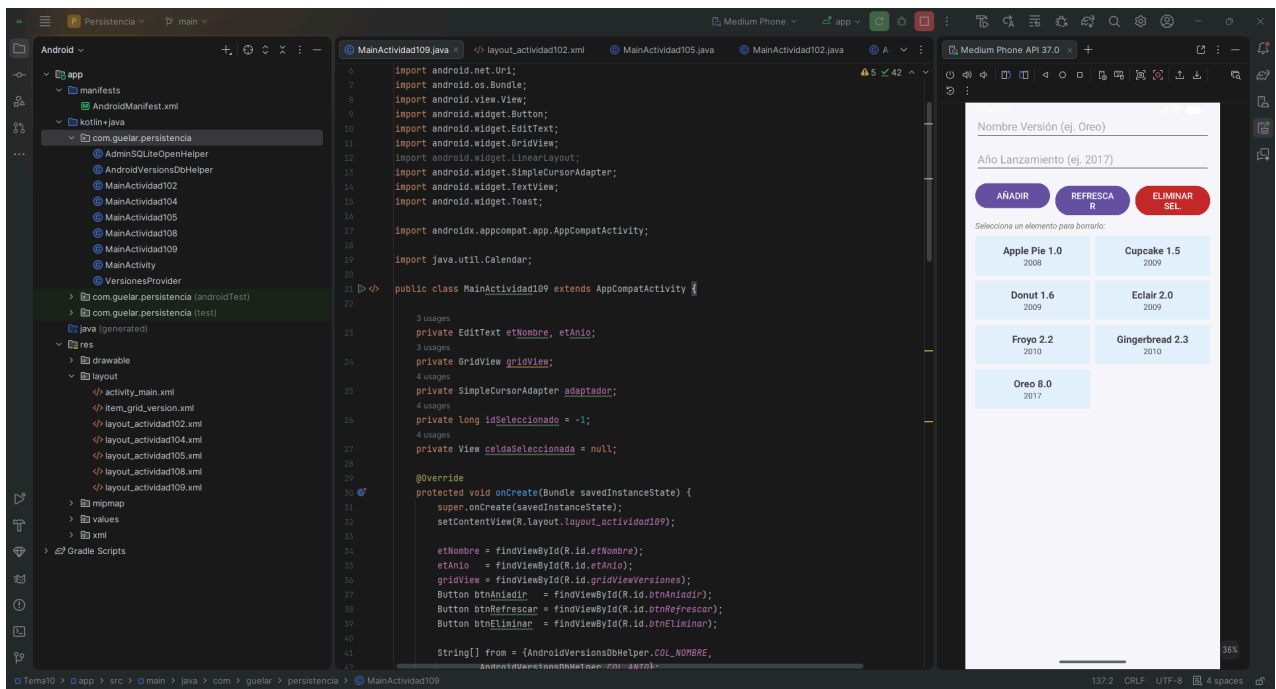
La URI y el UriMatcher: Cada ContentProvider tiene una autoridad única (similar a un dominio web) y expone sus datos a través de URIs con el esquema content://. El UriMatcher interpreta los patrones de estas URIs para distinguir si la petición es sobre toda la tabla (content://autoridad/versiones) o sobre un registro concreto (content://autoridad/versiones/5). El símbolo # en el patrón actúa como comodín numérico.

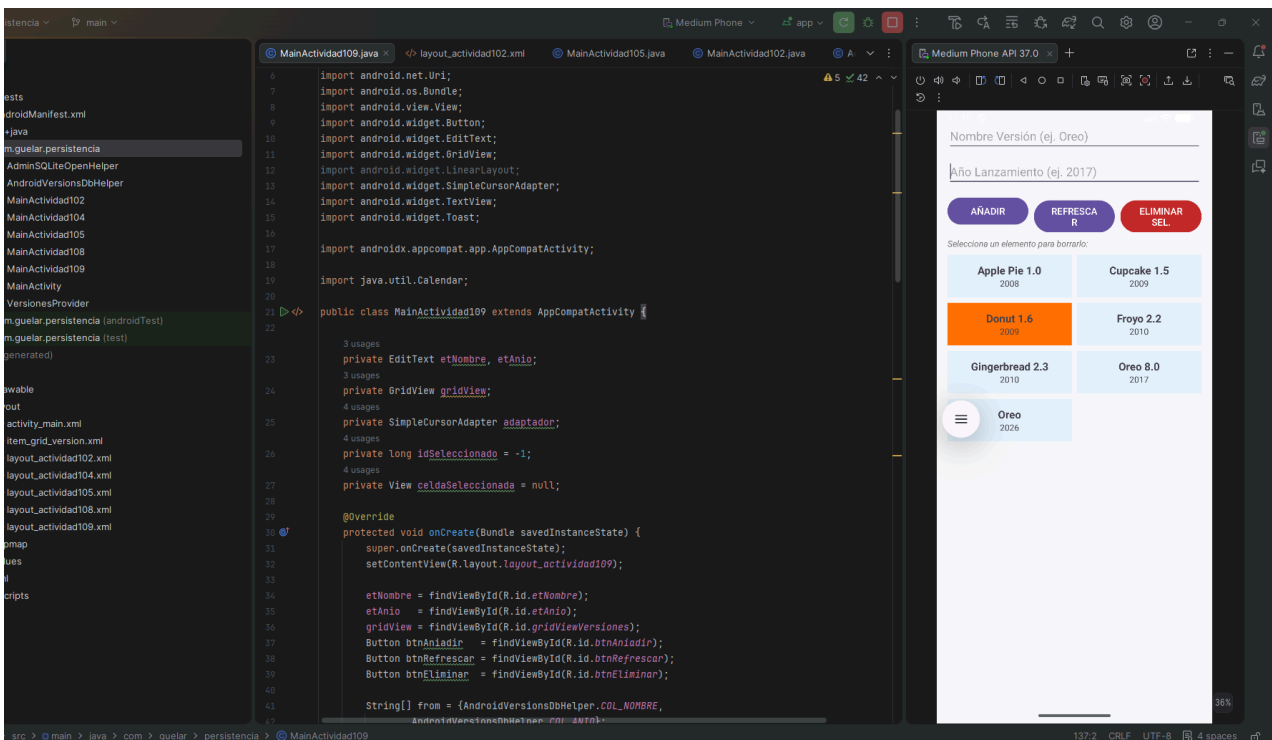
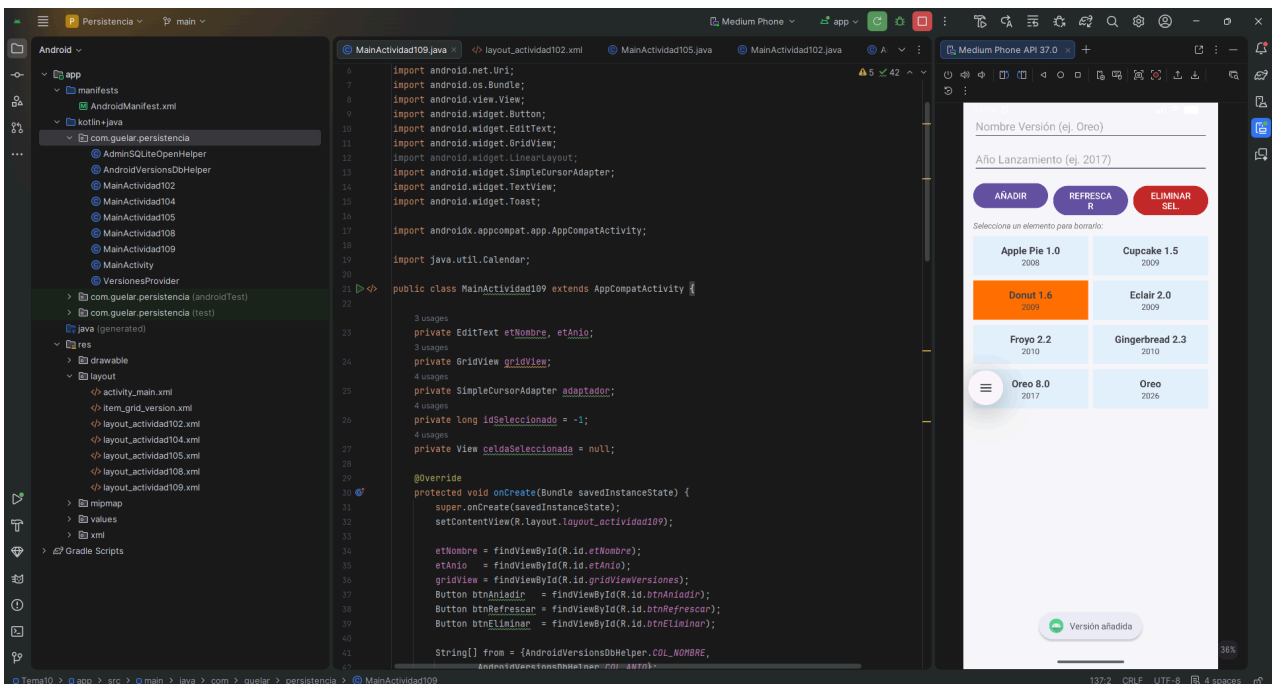
SimpleCursorAdapter: Es el adaptador más eficiente para conectar un Cursor de base de datos con un ListView o GridView. Recibe dos arrays paralelos: from con los nombres de las columnas del cursor y to con los IDs de los TextView del layout de celda. Mapea automáticamente cada columna a su vista correspondiente. Para que funcione, la tabla **debe tener una columna llamada _id**.

notifyChange(): Cuando el ContentProvider modifica los datos, llama a getContentResolver().notifyChange(uri, null) para avisar a todos los componentes que estén observando esa URI. El SimpleCursorAdapter recibe esta notificación y refresca la vista automáticamente.

Se añadió validación del año en insertarRegistro(): si el año es anterior a 2008 (lanzamiento de Android) o posterior al año actual obtenido con Calendar.getInstance(), se muestra un Toast de error y no se inserta. También se añadió un efecto visual de selección: al tocar una celda se pone de color naranja y la anterior vuelve al azul original, guardando la referencia en celdaSeleccionada. Cambios en layout_actividad109.xml (tvSeleccion) y MainActividad109.java (validación y gestión de color).

3. Capturas de pantalla





4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor
- Claude

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior